

Base de Datos & Dockerfile

Evaluación de Diseño Relacional, Normalización, Consultas SQL y Despliegue en Contenedores

1. Descripción de la problemática

La clínica veterinaria 'PetCare Solutions' se encuentra en una etapa de expansión acelerada. Hasta el momento, la administración ha gestionado la operación mediante registros manuales e hilos de correo electrónico. Esta falta de centralización ha ocasionado pérdidas de información, errores de facturación, duplicidad de registros y la imposibilidad de consultar el historial clínico real de los pacientes.

Para solucionar esta situación, la dirección ha decidido implementar un nuevo sistema centralizado basado en una base de datos relacional MySQL, desplegada mediante contenedores Docker para facilitar su mantenimiento e integración futura.

2. Requerimientos de Información del Negocio

Su equipo de desarrollo ha sido contratado para analizar las reglas del negocio y abstraer el modelo de datos correspondiente. A continuación, se detallan la información y procesos que la clínica necesita registrar diariamente:

- **Clientes:** La clínica requiere almacenar la información de contacto de sus clientes (dueños de las mascotas), incluyendo su documento de identidad (RUT/DNI), nombre completo, número telefónico principal y correo electrónico.
- **Mascotas:** De cada mascota registrada en el sistema se debe conocer su nombre, especie, raza, fecha de nacimiento y la identificación del cliente al que pertenece. Un mismo cliente puede tener registradas varias mascotas en el sistema.
- **Veterinarios:** El cuerpo médico está compuesto por varios veterinarios. De cada profesional se almacena su documento de identidad, nombre completo, especialidad médica y número de teléfono directo.
- **Atenciones Médicas:** Cada vez que una mascota asiste a la clínica, un veterinario realiza una atención o consulta médica. Se debe registrar la fecha y hora exacta de la atención, el diagnóstico médico detallado emitido por el profesional y el costo base de la consulta.
- **Medicamentos:** En la farmacia de la clínica se mantiene un inventario de medicamentos. De cada medicamento se registra un código identificador, nombre comercial, laboratorio fabricante y su precio unitario de venta.
- **Prescripciones Médicas:** Durante una atención médica, el veterinario puede recetar uno o varios medicamentos a la mascota. Para cada medicamento recetado en una atención en particular, se debe especificar la cantidad exacta otorgada y las indicaciones claras de dosis/administración (por ejemplo: '1 pastilla cada 8 horas por 5 días').

3. Instrucciones y Entregables del Proyecto

El desarrollo del proyecto debe cumplir estrictamente con las siguientes fases metodológicas:

- **Fase 1: Diseño Relacional y Normalización** — Analice detenidamente los requerimientos expuestos. Modele la solución en una estructura relacional. Es requisito obligatorio aplicar las reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (1FN, 2FN y 3FN) para garantizar la eliminación de redundancias y la integridad de los datos.
 - El estudiante debe identificar por sí mismo la cantidad de tablas necesarias, las claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y las relaciones existentes (1:N, N:M), introduciendo las tablas intermedias que la teoría de bases de datos requiera.
- **Fase 2: Crear el archivo Dockerfile donde se almacenará esta información.**

Crear 4 script que se ejecutarán desde el dockerfile con el comando COPY

 - 1- Crear Base de datos (la db deberá tener el siguiente nombre **apellidopaterno-apellidomaterno**)
 - 2- Creación de tablas definidas y ya normalizadas
 - 3- Crear relacion de tablas
 - 4- Insertar mínimo 5 registros en cada tabla

DOCUMENTOS A ENTREGAR

- Archivo diagrama de DBDIAGRAM
- Dockerfile
- Archivos SQL
- Archivo PDF con capturas de pantalla mostrando las tablas y registros en el contenedor